

DOKUMEN FITUR — PROYEK PELATIHAN

CoFund

Platform Crowdfunding Lokal

Sistem crowdfunding dengan virtual escrow, tier backer, campaign lifecycle otomatis, dan refund berbasis queue job. Dirancang sebagai proyek pelatihan magang dengan kompleksitas bisnis yang realistis.

Versi **1.0.0** | Tanggal **2 Juli 2026** | Stack **Laravel + Vue.js**

Untuk keperluan pelatihan magang — Project CoFund

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Overview Sistem	4
Stack Teknologi	4
2. Role & Akses	4
3. Modul Autentikasi	4
3.1 Register	4
3.2 Login	4
3.3 Verifikasi Email	5
3.4 Lupa Password	5
4. Modul Campaign	5
4.1 Buat Kampanye (Creator)	5
4.2 Edit Kampanye	5
4.3 Lihat Kampanye (Publik)	5
4.4 Campaign Update (Creator)	5
5. Modul Tier & Backing	6
5.1 Tier Reward	6
5.2 Proses Backing (Backer)	6
6. Modul Transaksi & Escrow	6
6.1 Virtual Escrow	6
6.2 Pencairan (Disbursement)	6
6.3 Refund Otomatis	7
6.4 Tipe Transaksi	7
7. Campaign Lifecycle (Scheduled Jobs)	7
7.1 CheckExpiredCampaigns Command	7
7.2 DisburseCampaignJob (Queue Job)	7
7.3 RefundBackersJob (Queue Job)	7
7.4 NotifyDeadlineApproaching Command	8
8. Modul Notifikasi	8
8.1 In-App Notification	8
8.2 Email Notification	8
8.3 Event Notifikasi	8
9. Modul Dashboard	8
9.1 Dashboard Creator	8
9.2 Dashboard Backer	9
9.3 Halaman Saldo (Backer & Creator)	9
10. Modul Admin	9
10.1 Approval Queue	9
10.2 Manajemen Kampanye	9
10.3 Manajemen User	9

10.4 Overview Platform.....	9
11. Status & State Machine.....	9
Campaign Status	9
Alur Status Kampanye	10
Backing Status.....	10
12. Business Rules	10

1. Overview Sistem

CoFund adalah platform crowdfunding lokal sederhana. Creator membuat kampanye dengan target dana dan deadline. Backer mendanai kampanye dengan memilih tier atau nominal bebas.

Dana ditahan dalam escrow virtual hingga kampanye berhasil (target tercapai sebelum deadline) atau gagal — yang memicu refund otomatis ke semua backer melalui queue job Laravel.

Platform ini dirancang sebagai proyek pelatihan dengan kompleksitas bisnis yang realistis: state machine, virtual escrow, scheduled jobs, queue worker, dan multi-role notification system.

Stack Teknologi

- Backend: Laravel (REST API + Scheduled Commands + Queue Worker)
- Frontend Web: Vue.js
- Database: MySQL / PostgreSQL
- Queue Driver: Redis / Database Queue

2. Role & Akses

Platform memiliki empat role dengan hak akses yang berbeda:

Role	Deskripsi	Default	Akses Utama
guest	Belum login	Otomatis (tidak login)	Lihat kampanye publik
backer	User yang mendanai	Setelah register	Backing, riwayat, dashboard backer
creator	Pembuat kampanye	Request upgrade	CRUD kampanye, post update, analytics
admin	Pengelola platform	Assign manual	Approve kampanye, monitor transaksi

Satu user dapat memiliki role backer dan creator sekaligus. Role admin hanya bisa di-assign secara manual melalui database atau panel admin.

3. Modul Autentikasi

3.1 Register

- Input: nama, email, password, konfirmasi password
- Validasi: email unik, password minimum 8 karakter
- Setelah register: kirim email verifikasi
- Default role: backer

3.2 Login

- Input: email dan password

- Response: token (Sanctum/Passport) + data user
- Redirect ke halaman sesuai role setelah login berhasil

3.3 Verifikasi Email

- Link verifikasi dikirim otomatis saat register
- Akun belum terverifikasi tidak bisa membuat kampanye atau melakukan backing

3.4 Lupa Password

- User input email, sistem kirim link reset
- Link reset akan expired setelah 60 menit

4. Modul Campaign

4.1 Buat Kampanye (Creator)

Input yang diperlukan saat membuat kampanye:

- Judul kampanye (maksimal 100 karakter)
- Slug — auto-generate dari judul, bisa di-edit manual
- Kategori — pilih dari daftar yang tersedia
- Deskripsi lengkap (mendukung rich text atau markdown)
- Target dana (minimal Rp 100.000)
- Deadline (minimal H+7 dari tanggal submit)
- Video embed URL dari YouTube atau Vimeo (opsional)
- Foto kampanye (minimal 1, maksimal 5 gambar)

Alur pembuatan kampanye:

1. Creator isi form lengkap — status kampanye menjadi draft
2. Creator submit untuk review — status berubah menjadi review
3. Admin tinjau dan approve — status berubah menjadi active (kampanye live)
4. Jika admin reject — status kembali ke draft dengan catatan penolakan

4.2 Edit Kampanye

- Hanya bisa diedit saat status masih draft
- Setelah active, creator hanya bisa menambahkan campaign update

4.3 Lihat Kampanye (Publik)

Halaman list kampanye menampilkan kampanye aktif dengan filter berdasarkan kategori, status, terbaru, dan terpopuler.

Halaman detail menampilkan: informasi kampanye, progress funding (progress bar + persentase + sisa hari), daftar tier tersedia, daftar backer, dan update dari creator.

4.4 Campaign Update (Creator)

- Creator bisa post update teks selama kampanye aktif

- Semua backer kampanye mendapat notifikasi saat ada update baru

5. Modul Tier & Backing

5.1 Tier Reward

Creator mendefinisikan tier saat membuat kampanye. Setiap kampanye wajib memiliki minimal satu tier.

Field	Deskripsi	Contoh
Nama tier	Label tier yang tampil ke publik	"Early Bird"
Min. nominal	Batas bawah nominal donasi untuk masuk tier ini	Rp 50.000
Kuota	Jumlah slot tersedia (0 = tidak terbatas)	100
Deskripsi reward	Apa yang didapat backer di tier ini	Akses beta + stiker

Kuota tier berkurang otomatis setiap ada backing baru. Tier yang sudah penuh (`remaining_quota = 0`) tidak bisa dipilih oleh backer baru.

5.2 Proses Backing (Backer)

Alur backer mendanai kampanye:

1. Backer pilih kampanye yang sedang aktif
2. Pilih tier atau masukkan nominal bebas (tanpa reward tier)
3. Konfirmasi backing dan review ringkasan
4. Simulasi pembayaran melalui mock payment gateway
5. Jika pembayaran sukses — backing status completed, dana masuk escrow
6. Notifikasi konfirmasi dikirim ke backer via in-app dan email

Aturan backing: user wajib login dan email terverifikasi. Creator tidak bisa backing kampanye miliknya sendiri. Satu user boleh backing kampanye yang sama lebih dari sekali. Nominal minimum Rp 10.000.

6. Modul Transaksi & Escrow

6.1 Virtual Escrow

Setiap backing yang sukses menyebabkan dana masuk ke escrow (dicatat sebagai transaksi tipe payment). Field `campaigns.collected_amount` bertambah otomatis. Dana tidak pernah langsung masuk ke saldo creator selama kampanye masih berlangsung.

6.2 Pencairan (Disbursement)

Dipicu otomatis oleh sistem saat kampanye berstatus success:

- Platform fee dipotong (5% dari total collected amount)
- Sisa dana dicairkan ke saldo creator (`users.balance`)

- Transaksi disbursement dan platform_fee dibuat secara otomatis

6.3 Refund Otomatis

Dipicu otomatis oleh sistem saat kampanye berstatus failed:

- Semua backing dengan status completed di-refund
- Dana dikembalikan ke saldo masing-masing backer (users.balance)
- Transaksi refund dibuat per backer
- Status backing diubah menjadi refunded

6.4 Tipe Transaksi

Tipe	Keterangan
payment	Backer melakukan backing — dana masuk virtual escrow
refund	Pengembalian dana ke backer saat kampanye gagal
disbursement	Pencairan dana ke creator saat kampanye sukses
platform_fee	Potongan fee platform (5%) diambil saat disbursement

7. Campaign Lifecycle (Scheduled Jobs)

Semua proses lifecycle kampanye dijalankan secara otomatis oleh Laravel Scheduler setiap hari pada pukul 00:05.

7.1 CheckExpiredCampaigns Command

```
php artisan campaign:check-expired
```

Logika command:

1. Ambil semua kampanye dengan status active dan deadline < hari ini
2. Jika collected_amount >= target_amount — status menjadi success, dispatch DisburseCampaignJob
3. Jika collected_amount < target_amount — status menjadi failed, dispatch RefundBackersJob

7.2 DisburseCampaignJob (Queue Job)

- Hitung platform fee (5% dari total collected amount)
- Buat transaksi platform_fee
- Tambah saldo creator: collected_amount dikurangi platform fee
- Buat transaksi disbursement
- Kirim notifikasi ke creator: kampanye berhasil, dana sudah dicairkan

7.3 RefundBackersJob (Queue Job)

- Ambil semua backing completed dari kampanye ini
- Untuk setiap backing: tambah saldo backer sebesar nominal backing
- Buat transaksi refund per backer

- Update status backing menjadi refunded
- Kirim notifikasi ke backer: kampanye gagal, dana sudah dikembalikan

7.4 NotifyDeadlineApproaching Command

```
| php artisan campaign:notify-deadline
```

Dijalankan setiap hari. Mencari kampanye aktif dengan deadline H-3 dan H-1, kemudian mengirimkan notifikasi ke semua backer kampanye tersebut.

8. Modul Notifikasi

8.1 In-App Notification

- Disimpan di tabel notifications database
- Bell icon di navbar dengan badge jumlah notifikasi belum dibaca
- Klik notifikasi: tandai dibaca dan redirect ke halaman terkait

8.2 Email Notification

- Dikirim via Laravel Mail menggunakan Queue (tidak blocking request)
- Template email tersedia untuk setiap jenis event

8.3 Event Notifikasi

Event	Penerima	Channel
Kampanye disetujui admin	Creator	In-app + Email
Kampanye ditolak admin	Creator	In-app + Email
Ada backing baru masuk	Creator	In-app
Backing berhasil dikonfirmasi	Backer	In-app + Email
Creator post update kampanye	Semua backer	In-app
Deadline H-3	Semua backer	In-app
Deadline H-1	Semua backer	In-app + Email
Kampanye sukses — dana cair	Creator	In-app + Email
Kampanye gagal — dana di-refund	Semua backer	In-app + Email

9. Modul Dashboard

9.1 Dashboard Creator

- Daftar kampanye miliknya beserta status dan progress funding
- Grafik funding harian (kumulatif backing per hari)
- Statistik: total backer, total terkumpul, persentase target
- Tombol post update untuk kampanye yang aktif

9.2 Dashboard Backer

- Daftar semua kampanye yang pernah didanai beserta statusnya
- Reward tier yang didapat per kampanye
- Ringkasan: total dana pernah dibacking, total refund diterima

9.3 Halaman Saldo (Backer & Creator)

- Saldo virtual user saat ini
- Riwayat transaksi dengan filter per tipe dan tanggal
- Tombol withdraw (opsional — implementasi mock)

10. Modul Admin

10.1 Approval Queue

- List kampanye dengan status review yang menunggu diproses
- Admin bisa lihat detail lengkap sebelum approve atau reject
- Jika reject: wajib mengisi catatan alasan penolakan
- Creator mendapat notifikasi setelah kampanye diproses

10.2 Manajemen Kampanye

- List semua kampanye beserta filter status
- Lihat detail kampanye dan seluruh riwayat backing-nya
- Force-fail kampanye untuk penanganan kasus khusus

10.3 Manajemen User

- List semua user beserta role masing-masing
- Suspend atau aktifkan kembali akun user
- Lihat riwayat transaksi per user

10.4 Overview Platform

- Total kampanye dikelompokkan per status
- Total dana terkumpul di seluruh platform
- Total platform fee yang telah diterima
- Grafik kampanye baru per bulan

11. Status & State Machine

Campaign Status

Status	Deskripsi
draft	Baru dibuat atau ditolak — bisa diedit creator
review	Menunggu persetujuan admin sebelum tayang ke publik
active	Kampanye live, dapat menerima backing dari backer

Status	Deskripsi
success	Target dana tercapai — dana dicairkan ke creator
failed	Deadline lewat, target tidak tercapai — backer di-refund otomatis

Alur Status Kampanye

draft → (submit) → review → (approve) → active → (deadline & sukses) → success

Jalur alternatif:

- review → (reject) → draft — bisa diedit dan disubmit ulang
- active → (deadline & gagal) → failed — refund otomatis ke semua backer

Backing Status

Status	Deskripsi
pending	Backing dibuat, menunggu konfirmasi pembayaran
completed	Pembayaran sukses, dana masuk escrow
refunded	Dana dikembalikan karena kampanye gagal

pending → (payment success) → completed → (campaign failed) → refunded

12. Business Rules

Aturan bisnis yang wajib diimplementasikan dan tidak boleh dilanggar dalam pengembangan:

1. Deadline minimum: kampanye harus memiliki deadline minimal 7 hari dari tanggal submit.
2. Target minimum: target dana minimal Rp 100.000 per kampanye.
3. Backing minimum: nominal backing minimal Rp 10.000 per transaksi.
4. Creator tidak bisa backing kampanye miliknya sendiri.
5. Email terverifikasi: backing dan pembuatan kampanye hanya bisa dilakukan oleh akun terverifikasi.
6. Kuota tier: saat remaining_quota = 0, tier tidak bisa dipilih oleh backer baru.
7. Escrow: dana tidak pernah langsung masuk ke creator — selalu melalui proses lifecycle otomatis.
8. Platform fee: 5% dipotong saat pencairan (disbursement), bukan saat backing masuk.
9. Kampanye tidak bisa dihapus setelah status bukan draft.
10. Refund sepenuhnya otomatis — tidak ada intervensi manual dalam proses pengembalian dana.